

01 별의 연주 시차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연주 시차의 단위는 "(초)를 사용한다.
- ② 연주 시차가 1"인 별까지의 거리는 1 pc이다.
- ③ 연주 시차를 이용하면 별까지의 거리를 구할 수 있다.
- ④ 모든 별까지의 거리는 연주 시차로 쉽게 측정할 수 있다.
- ⑤ 가까운 별일수록 연주 시차가 크다.

02 표는 지구에서 별 A~C까지의 거리를 나타낸 것이다.

별	A	B	C
별까지의 거리(pc)	20	5	10

별 A~C를 연주 시차가 크게 측정되는 별부터 작게 측정되는 별까지 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ① A → B → C ② A → C → B
- ③ B → A → C ④ B → C → A
- ⑤ C → A → B

03 별까지의 거리가 4 배로 멀어지면 지구에서 보이는 별의 밝기는 어떻게 변하겠는가?

- ① 같은 밝기로 보인다. ② 4 배로 밝아진다.
- ③ 16 배로 밝아진다. ④ $\frac{1}{4}$ 배로 어두워진다.
- ⑤ $\frac{1}{16}$ 배로 어두워진다.

04 별의 등급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절대 등급으로 별의 실제 밝기를 비교할 수 있다.
- ② 눈에 보이는 별의 밝기를 겉보기 등급이라고 한다.
- ③ 겉보기 등급이 작은 별일수록 우리 눈에 밝게 보인다.
- ④ 절대 등급이 작을수록 실제로 밝다.
- ⑤ 절대 등급은 모든 별을 지구로부터 1 pc의 거리에 두었다고 가정했을 때의 별의 밝기 등급이다.

05 표는 별 A~E의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D	E
겉보기 등급	-4.0	-2.5	4.5	-1.0	1.0
절대 등급	-1.0	3.5	-2.5	-1.0	0.0

별 A~E 중 (가) 실제로 가장 밝은 별과 (나) 지구에서 가장 멀리 있는 별을 옳게 짝 지은 것은?

- | | | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|-----|
| | (가) | (나) | | (가) | (나) |
| ① | A | A | ② | A | C |
| ③ | B | E | ④ | C | C |
| ⑤ | C | B | | | |

[06~07] 표는 여러 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
북극성	2.1	-3.7
직녀성	0.0	0.5
견우성	0.8	2.2
태양	-26.8	4.8
시리우스	-1.5	1.4

06 눈에 보이는 밝기가 가장 밝은 별부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ① 태양 → 시리우스 → 견우성 → 직녀성 → 북극성
- ② 태양 → 시리우스 → 직녀성 → 견우성 → 북극성
- ③ 태양 → 북극성 → 시리우스 → 견우성 → 직녀성
- ④ 직녀성 → 시리우스 → 견우성 → 북극성 → 태양
- ⑤ 북극성 → 직녀성 → 시리우스 → 견우성 → 태양

07 위의 별들 중 절대 등급이 1.3 등급인 별보다 약 100 배 밝은 별은?

- ① 북극성 ② 직녀성 ③ 견우성
- ④ 태양 ⑤ 시리우스

08 표는 여러 별의 색을 나타낸 것이다.

별	색
태양	황색
스피카	청백색
북극성	황백색
알데바란	주황색
베텔게우스	적색

이 별들 중 표면 온도가 가장 높은 별과 표면 온도가 가장 낮은 별을 순서대로 옳게 나타낸 것은?

- ① 태양, 스피카 ② 스피카, 베텔게우스
 ③ 북극성, 태양 ④ 알데바란, 북극성
 ⑤ 베텔게우스, 알데바란

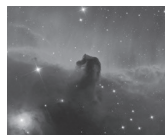
09 우리은하에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 나선 모양의 팔이 있다.
 ② 지름이 약 30000 pc이다.
 ③ 태양과 같은 별들이 약 2000억 개 있다.
 ④ 중심에서 약 8500 pc 떨어진 곳에 태양계가 있다.
 ⑤ 태양계를 포함하며, 안드로메다은하라고도 한다.

10 은하수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 북반구와 남반구에서 모두 관측된다.
 ② 우리은하의 일부를 바라본 모습이다.
 ③ 우리나라에서는 여름철에 가장 뚜렷하게 보인다.
 ④ 밤하늘을 가로지르는 두꺼운 띠 모양이다.
 ⑤ 밤하늘이 우리은하 중심의 반대 방향을 향할 때 폭이 넓고 밝게 보인다.

11 오른쪽 그림은 암흑 성운인 말머리 성운의 모습이다. 이 성운이 어둡게 보이는 까닭으로 옳은 것은?



- ① 빛을 내지 못하는 별이기 때문이다.
 ② 성간 물질이 뒤에서 오는 별빛을 가로막기 때문이다.
 ③ 성운의 중심에서 빛을 흡수해 버리기 때문이다.
 ④ 별빛이 성간 물질에 의해 반사되기 때문이다.
 ⑤ 너무 멀리 있어서 빛이 도달되지 않기 때문이다.

12 산개 성단과 구상 성단의 특징을 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

	특징	산개 성단	구상 성단
①	별의 나이	적다.	많다.
②	별의 수	적다.	많다.
③	별의 색	붉은색	파란색
④	별의 표면 온도	높다.	낮다.
⑤	분포 위치	나선 모양의 팔	은하 중심부

13 다음의 천체들을 규모가 작은 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

(가) 산개 성단	(나) 태양계
(다) 지구	(라) 우리은하

- ① (가) → (나) → (다) → (라)
 ② (가) → (나) → (라) → (다)
 ③ (나) → (가) → (다) → (라)
 ④ (다) → (나) → (가) → (라)
 ⑤ (다) → (라) → (나) → (가)

14 우주 팽창의 원리를 알아보기 위해 작게 분 풍선에 여러 개의 붙임딱지를 붙인 다음, 풍선을 더 크게 불었다. 이때 나타나는 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 붙임딱지 사이의 거리는 가까워진다.
 ② 붙임딱지의 크기는 그대로이다.
 ③ 풍선의 부피는 늘어난다.
 ④ 붙임딱지는 은하에 비유된다.
 ⑤ 풍선 표면은 우주에 비유된다.

15 우주에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 우주는 팽창하고 있다.
- ㄴ. 우주를 이루는 은하들 사이의 거리는 멀어지고 있다.
- ㄷ. 팽창하는 우주의 중심에는 우리은하가 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16 우주 정거장에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우주에서 관측을 수행하는 망원경이다.
- ② 지구와 우주 사이를 왕복한다.
- ③ 우주에 인간이 머물 수 있게 필요한 장비를 실어 나른다.
- ④ 지상에서 하기 어려운 실험을 할 수 있다.
- ⑤ 태양계 행성에 가깝게 다가가 착륙하여 탐사한다.

17 우주 탐사가 우리 생활에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 인공위성을 이용하여 기상을 예측한다.
- ㄴ. 우주 탐사를 위한 국가 사이의 협력이 늘어났다.
- ㄷ. 우주 탐사에서 활용한 사진 촬영 기술을 자기 공명 영상(MRI)에 이용한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

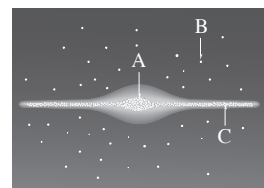
서술형

18 (1) 지구에서 별을 관측하여 가장 큰 별의 시차를 얻을 수 있는 방법을 서술하고, (2) 관측 지점 사이의 거리와 시차의 관계를 서술하시오.

19 겉보기 등급이 1.5 등급이고 절대 등급이 1.0 등급인 어떤 별이 현재보다 10 배 먼 거리로 멀어진다고 할 때, 이 별의 겉보기 등급과 절대 등급은 어떻게 변하는지 서술하시오.

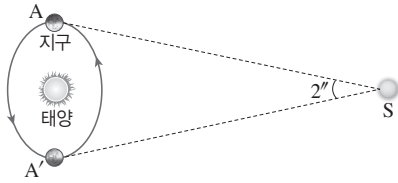
20 우리은하의 중심 방향에 있는 별자리는 무엇이며, 그 별자리 방향에서 은하수의 폭과 밝기는 어떻게 보이는지 서술하시오.

21 그림은 우리은하의 모습을 나타낸 것이다.



A~C 중 파란색이 더 강하게 나타나는 부분을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

01 그림은 지구 공전 궤도의 양 끝 A, A'에서 관측한 별 S를 나타낸 것이다.



$\angle ASA'$ 이 $2''$ 일 때, 별 S까지의 거리로 옳은 것은?

- ① 0.5 pc ② 1 pc ③ 5 pc
④ 10 pc ⑤ 20 pc

02 별의 밝기와 거리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 별의 밝기는 별까지의 거리의 제곱에 반비례한다.
② 별까지의 거리가 2 배, 3 배로 멀어지면 별의 밝기는 원래의 $\frac{1}{4}$ 배, $\frac{1}{9}$ 배로 어두워진다.
③ 별까지의 거리가 멀어지면 겉보기 등급이 커진다.
④ 별까지의 거리가 멀어지면 절대 등급이 작아진다.
⑤ 별까지의 거리가 멀어지면 단위 면적당 도달하는 별빛의 양이 줄어들기 때문에 별이 어둡게 보인다.

03 별의 밝기와 등급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 별의 등급이 작을수록 밝은 별이다.
② 각 등급 사이의 밝기를 갖는 별은 소수점을 이용하여 등급을 나타낸다.
③ 1 등급 차이는 약 2.5 배의 밝기 차이가 난다.
④ 1 등급인 별은 6 등급의 별보다 약 60 배 밝다.
⑤ 밝기 차(배) $\approx 2.5^{\text{등급 차이}}$.

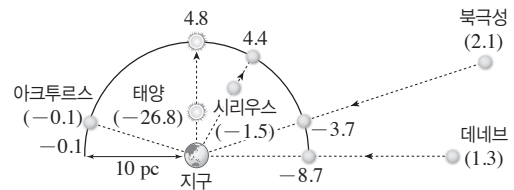
04 1 등급인 별 100 개의 밝기와 같은 밝기인 것은?

- ① -4 등급인 별 1 개
② -3 등급인 별 1 개
③ -2 등급인 별 1 개
④ 0 등급인 별 1 개
⑤ 6 등급인 별 1 개

05 겉보기 등급과 절대 등급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 겉보기 등급은 맨눈으로 본 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것이다.
② 겉보기 등급은 별까지의 실제 거리와는 관계없다.
③ 절대 등급이 작을수록 실제로 어두운 별이다.
④ 별을 10 pc의 거리에 놓았다고 가정했을 때의 밝기 등급을 절대 등급이라고 한다.
⑤ 겉보기 등급과 절대 등급을 이용하여 별까지의 거리를 판단할 수 있다.

06 그림은 여러 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?(단, 괄호 안은 겉보기 등급이다.)

보기

- ㄱ. 지구에서 가장 어둡게 보이는 별은 북극성이다.
ㄴ. 같은 거리에 있다고 가정할 때 가장 밝게 보이는 별은 태양이다.
ㄷ. 데네브는 북극성보다 실제 밝기가 100 배 밝다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 표는 여러 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	0.1	-6.8
B	-1.5	1.4
C	-0.1	-0.1

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우리 눈으로 보면 별 A는 별 B보다 밝게 보인다.
- ② A는 10 pc보다 가까이 있다.
- ③ 실제로 가장 밝은 별은 B이다.
- ④ C는 10 pc의 거리에 있다.
- ⑤ 별까지의 거리가 가장 먼 별은 C이다.

08 별의 색이 다음과 같을 때, 표면 온도가 가장 낮은 별은?

- ① 청색인 나오스 ② 백색인 직녀성
- ③ 적색인 안타레스 ④ 황색인 태양
- ⑤ 주황색인 아크투루스

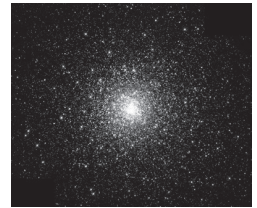
09 은하수는 우리은하의 중심부가 있는 방향에서 가장 폭이 넓고 밝게 나타난다. (가) 우리은하의 중심 방향에 있는 별자리와, (나) 우리나라에서 은하수가 가장 잘 관측되는 계절을 옳게 짝 지은 것은?

- | | | |
|---|-------|-----|
| | (가) | (나) |
| ① | 궁수자리 | 여름 |
| ② | 궁수자리 | 겨울 |
| ③ | 독수리자리 | 여름 |
| ④ | 거문고자리 | 여름 |
| ⑤ | 오리온자리 | 겨울 |

10 성운에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

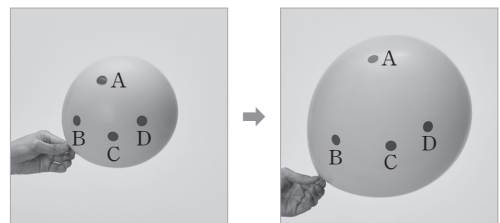
- ① 성운은 별과 별 사이에 분포하는 가스나 티끌이 한 곳에 많이 모여 구름처럼 보이는 것이다.
- ② 오리온대성운은 방출 성운에 해당된다.
- ③ 반사 성운은 주위의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운이다.
- ④ 암흑 성운은 별빛을 흡수하여 스스로 빛을 내는 성운이다.
- ⑤ 반사 성운은 스스로 빛을 내지 못한다.

11 오른쪽 그림은 우리은하를 구성하는 어떤 천체의 모습이다. 이 천체에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면?(2 개)



- ① 구상 성단이다.
- ② 주로 파란색 별들로 구성되어 있다.
- ③ 비교적 표면 온도가 낮은 별들로 이루어져 있다.
- ④ 주로 우리은하의 나선 모양의 팔에 분포한다.
- ⑤ 수만~수십만 개의 별들이 구형으로 모여 있다.

12 그림은 풍선을 작게 분 다음 불임딱지를 붙인 후, 풍선을 크게 부는 실험을 나타낸 것이다.



이 실험에서 풍선이 팽창할 때 팽창의 중심은 어느 곳인가?

- ① A ② B
- ③ C ④ D
- ⑤ 팽창의 중심은 없다.

- 13 그림은 일정한 궤도를 따라 지구 주위를 공전하면서 우주를 탐사하는 장비를 나타낸 것이다.



이와 같은 탐사 장비를 무엇이라고 하는가?

- ① 탐사 차 ② 인공위성
③ 우주 탐사선 ④ 우주 정거장
⑤ 우주 망원경

- 14 시대별 주요 우주 탐사 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 1950 년대에는 최초의 인공위성 발사로 우주 개척이 시작되었다.
② 1960 년대에는 주로 달을 탐사하였다.
③ 1970 년대에는 주로 태양계 행성을 탐사하였다.
④ 1990 년대에는 경제 불황으로 탐사 대상이 축소되었다.
⑤ 2010 년대 우리나라에서는 나로호 로켓을 발사하였다.

- 15 다음은 우주 탐사를 위한 과학기술을 산업 분야에 적용한 예를 나타낸 것이다.

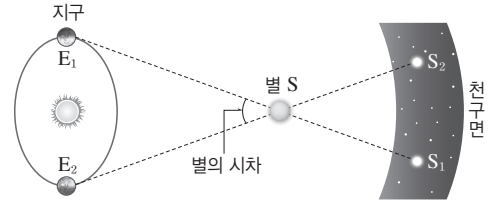
아폴로 11호의 안테나로 처음 사용된 형상 기억 합금을 이용하여 ()을/를 만들었다.

() 안에 들어갈 말로 옳은 것은?

- ① 안경테 ② 태양 전지
③ 진공청소기 ④ 화재경보기
⑤ 자기 공명 장치(MRI)

서술형

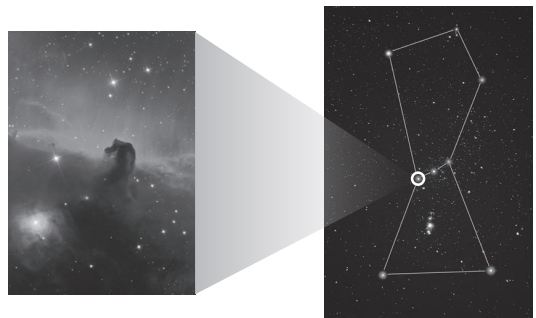
- 16 그림은 지구 공전 궤도에서 가장 멀리 떨어진 두 지점에서 관측한 별 S의 시차를 나타낸 것이다.



별 S까지의 거리가 멀어진다면, 연주 시차는 어떻게 변할지 서술하시오.

- 17 10 pc의 거리에 있는 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 비교하여 서술하시오.

- 18 그림은 오리온자리의 일부를 확대한 것이다.



그림에서 말머리 모양으로 검게 보이는 천체의 종류가 무엇인지 쓰고, 어둡게 보이는 까닭을 서술하시오.

- 01 ④ 02 ④ 03 ⑤ 04 ⑤ 05 ④ 06 ②
 07 ① 08 ② 09 ⑤ 10 ⑤ 11 ② 12 ③
 13 ④ 14 ① 15 ④ 16 ④ 17 ⑤

18 (1) 지구 공전 궤도에서 가장 멀리 떨어진 두 지점에서 별을 관측한다. (2) 관측 지점 사이의 거리가 멀수록 측정되는 시차가 크다. 19 겉보기 등급은 6.5 등급이 되고, 절대 등급은 1 등급으로 변함없다. 20 궁수자리, 은하수의 폭이 넓고 밝게 보인다. 21 C, 표면 온도가 높은 별이 많이 분포하기 때문이다.

01 ④ 100 pc 이상 멀리 떨어져 있는 별들의 연주 시차는 너무 작은 값이기 때문에 비교적 가까운 별의 경우에만 연주 시차를 이용하여 별까지의 거리를 측정할 수 있다.

02 연주 시차는 별까지의 거리에 반비례한다. 별까지의 거리가 가까울수록 연주 시차가 크게 측정된다.

03 우리 눈에 보이는 별의 밝기는 별까지의 거리의 제곱에 반비례한다. 별까지의 거리가 4 배 멀어지면 $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$ 배로 어두워진다.

04 ⑤ 절대 등급은 별을 10 pc의 거리에 두었다고 가정했을 때의 밝기를 등급으로 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D	E
겉보기 등급	-4.0	-2.5	4.5	-1.0	1.0
절대 등급	-1.0	3.5	-2.5	-1.0	0.0
겉보기-절대	-3.0	-6.0	7.0	0.0	1.0

절대 등급이 작을수록 실제로 밝은 별이다. (겉보기 등급-절대 등급) 값이 클수록 멀리 있는 별이다.

06 겉보기 등급이 작을수록 우리 눈에 밝게 보인다.

07 밝기 차가 약 100 배이면 등급으로는 5 등급 차이가 난다. 따라서 1.3 등급-5 등급=-3.7 등급이다.

08 청색 → 청백색 → 백색 → 황백색 → 황색 → 주황색 → 적색으로 갈수록 별의 표면 온도가 낮다. 청백색을 띠는 스피카가 표면 온도가 가장 높고, 적색을 띠는 베텔게우스의 표면 온도가 가장 낮다.

09 ⑤ 안드로메다은하는 우리은하 밖에 있는 외부 은하이다.

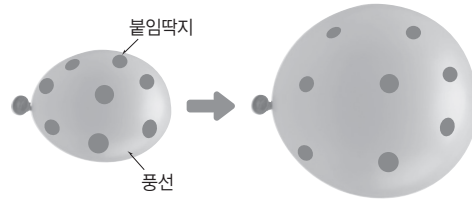
10 ⑤ 밤하늘이 은하 중심 방향(궁수자리 방향)을 향할 때 별이 많이 보여 은하수가 폭이 넓고 밝게 보인다.

11 말머리성운은 대표적인 암흑 성운으로, 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.

12 산개 성단은 주로 표면 온도가 높아 파란색을 띠는 별들로 구성되어 있다.

13 산개 성단과 태양계는 우리은하의 구성원이다.

14 풍선을 불면 풍선의 부피가 늘어나면서 붙임딱지 사이의 거리는 멀어진다.



15 ㄷ. 우주 어디에서 보더라도 은하들이 서로 멀어지고 있다. 우주는 특별한 중심 없이 팽창하기 때문에 은하들 사이의 거리는 서로 멀어지고 있다.

16 우주 정거장은 인간이 우주에 긴 시간 머무르며 다양한 과학 실험이나 천체 관측을 한다.

17 최근에는 여러 국가가 협력하여 우주 탐사 장비를 개발하고, 우주 탐사에서 얻은 정보를 공유하고 있다.

18 관측자의 위치 변화가 클수록 시차가 크게 관측된다.

19 별의 밝기는 별까지의 거리의 제곱에 반비례하므로 거리가 10 배로 멀어지면 밝기는 원래 $\frac{1}{100}$ 로 어두워진다. 즉, 등급이 5 등급 커지므로 겉보기 등급은 6.5 등급이 된다. 절대 등급은 별까지의 거리와 관계없이 변하지 않는다.

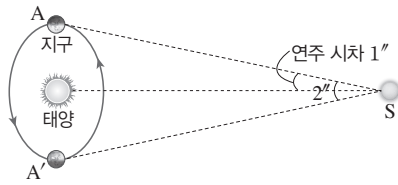
20 궁수자리는 우리은하의 중심 방향이므로 궁수자리 방향에서 은하수의 폭이 넓고 밝게 보인다. 이는 은하 중심부를 향할 때 볼 수 있는 별이 많기 때문이다.

21 산개 성단의 별들은 나이가 젊고 표면 온도가 높아 주로 파란색을 띠며 주로 우리은하의 중심부와 은하 원반을 둘러싼 구형의 공간에 분포한다. 구상 성단의 별들은 나이가 많고 표면 온도가 낮아 주로 붉은색을 띠며 주로 우리은하의 나선 모양의 팔에 분포한다.

- 01 ② 02 ④ 03 ④ 04 ① 05 ③ 06 ③
 07 ④ 08 ③ 09 ① 10 ④ 11 ②, ④ 12 ⑤
 13 ② 14 ④ 15 ① 16 연주 시차는 작아질 것이다.

17 겉보기 등급과 절대 등급이 같다. 18 암흑 성운, 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.

01



시차가 $2''$ 이므로 연주 시차는 $2'' \times \frac{1}{2} = 1''$ 이다. 따라서 별까지의 거리(pc) = $\frac{1}{\text{연주 시차}('')} = \frac{1}{1''} = 1$ pc이다.

02 ④ 별까지의 거리가 멀어져도 절대 등급은 변함이 없다.

03 ④ 1 등급인 별은 6 등급인 별보다 약 100 배 밝다.

04 별 100 개가 모이면 100 배 밝아진다. $\Rightarrow$ 100 배의 밝기 차는 5 등급 차이가 난다. $\Rightarrow$ 밝아지므로 5 등급을 뺀다. $\Rightarrow$ 1 등급 - 5 등급 = -4 등급

05 ③ 절대 등급이 작을수록 실제로 밝은 별이다.

06 ㄱ. 지구에서 가장 어둡게 보이는 별은 겉보기 등급이 가장 큰 북극성이다.

ㄴ. 같은 거리에 있다고 가정할 때 가장 밝게 보이는 별은 절대 등급이 가장 작은 데네브이다.

ㄷ. 데네브의 절대 등급(-8.7)과 북극성의 절대 등급(-3.7)은 5 등급 차이이므로 두 별의 밝기 차는 100 배이다.

07 ① 겉보기 등급이 작을수록 우리 눈에 밝게 보이므로 별 A는 별 B보다 어둡게 보인다.

② 별 A는 겉보기 등급이 절대 등급보다 크므로 10 pc보다 멀리 있다.

③ 절대 등급이 작을수록 실제로 밝은 별이므로 실제로 가장 밝은 별은 A이다.

④ 별 C는 겉보기 등급과 절대 등급이 같으므로 10 pc의 거리에 있는 별이다.

⑤ (겉보기 등급 - 절대 등급) 값이 클수록 멀리 있는 별이므로 별까지의 거리가 가장 먼 별은 A이다.

08 별의 색이 청색 $\rightarrow$ 청백색 $\rightarrow$ 백색 $\rightarrow$ 황백색 $\rightarrow$ 황색 $\rightarrow$ 주황색 $\rightarrow$ 적색 순으로 갈수록 표면 온도가 낮아진다.

09 우리은하의 중심 방향에 있는 별자리는 궁수자리이다. 우리나라에서는 밤하늘이 우리은하의 중심 방향인 궁수자리 방향을 향하는 여름철에 은하수가 가장 폭이 넓고 밝게 보인다.



▲ 여름철 은하수



▲ 겨울철 은하수

10 ④ 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 스스로 빛을 내는 성운은 방출 성운이다.

11 구상 성단은 주로 표면 온도가 낮은 붉은색의 별들로 구성되어 있고, 우리은하의 중심부와 은하를 둘러싼 구형의 공간에 분포한다.

12 풍선이 팽창할 때 붙임딱지가 서로 멀어지므로 중심이 되는 곳은 없다.

13 인공위성은 지구 주위를 공전하면서 우주 탐사를 비롯하여 통신, 기상 관측, 자원 탐사, 위치 추적 등 다양한 목적으로 발사되는 탐사 장비이다.

14 ④ 1990 년대 이후에는 소행성이나 혜성 등 다양한 천체로 탐사 대상이 확대되었다.

15 안경테, 인공 관절, 치아 교정기 등은 우주 탐사선의 안테나로 사용한 형상 기억 합금을 활용한다.

16 별까지의 거리가 멀수록 연주 시차가 작아진다.

17 겉보기 등급이 절대 등급보다 작은 별(겉보기 등급 - 절대 등급 < 0)은 10 pc보다 가까이 있고, 겉보기 등급이 절대 등급보다 큰 별(겉보기 등급 - 절대 등급 > 0)은 10 pc보다 멀리 있다. 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별(겉보기 등급 - 절대 등급 = 0)은 10 pc의 거리에 있다.

18 말머리성운은 암흑 성운으로, 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.

